Matriz de Responsabilidades

Responsabilidad del Fabricante (Seguridad Intrínseca)

- Diseño interno del robot
- Mecanismos de autodefensa
- Cumplimiento de la normativa base

Responsabilidad del Usuario / Integrador (Implantación)

- Diseño de la célula perimetral
- Programación del sistema
- Protocolos de mantenimiento
- Formación de operarios

El Marco de Trabajo: Norma UNE-EN 775

Determinar límites → Identificar peligros → Definir riesgo probabilístico → Comprobar medidas

Gemini Notebook

El Ciclo de Protección

Inner Core

Fase 7.1 - Diseño del Robot (El Núcleo)



El Núcleo

Definición de seguridad intrínseca y límites operativos primarios.

Mid-layer

Fase 7.2 - Diseño de la Célula (El Perímetro)



El Perímetro

Creación de barreras físicas y sistemas de detección para aislar el riesgo.

Warning Yellow

Fase 7.3 - Instalación y Explotación (El Operario)



El Operario

Procedimientos de acceso, formación y protocolos de mantenimiento seguros.

Safety Orange

Fase 7.4 - Dispositivos y Buenas Prácticas (El Ecosistema)



El Ecosistema

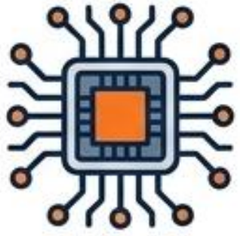
Cultura de seguridad continua, mejora de estándares y tecnologías avanzadas.

Un modelo de defensa en profundidad donde cada capa mitiga los fallos de la anterior.

Gemini Notebook

Fase 7.1: Supervisión y Control Lógico (Seguridad Intrínseca)

El Watchdog



Supervisión continua y en tiempo real del correcto funcionamiento de todos los subsistemas (bucles de realimentación, accionamientos) y del propio sistema de control.

Autodiagnóstico Previo



Comprobación obligatoria antes del primer arranque (niveles de tensión, LEDs indicadores, mensajes de error).

Control de Acceso



Bloqueo de la unidad de control, arranque y modificación de programas mediante llaves físicas o códigos de seguridad.

Gemini Notebook

Fase 7.2: Protección Perimetral y Control de Accesos

Barreras Físicas de Acceso

Instalación de vallado perimetral con enclavamientos que provocan la parada inmediata e incondicional del robot si una persona entra en la zona de trabajo.



Condiciones de Instalación Auxiliar

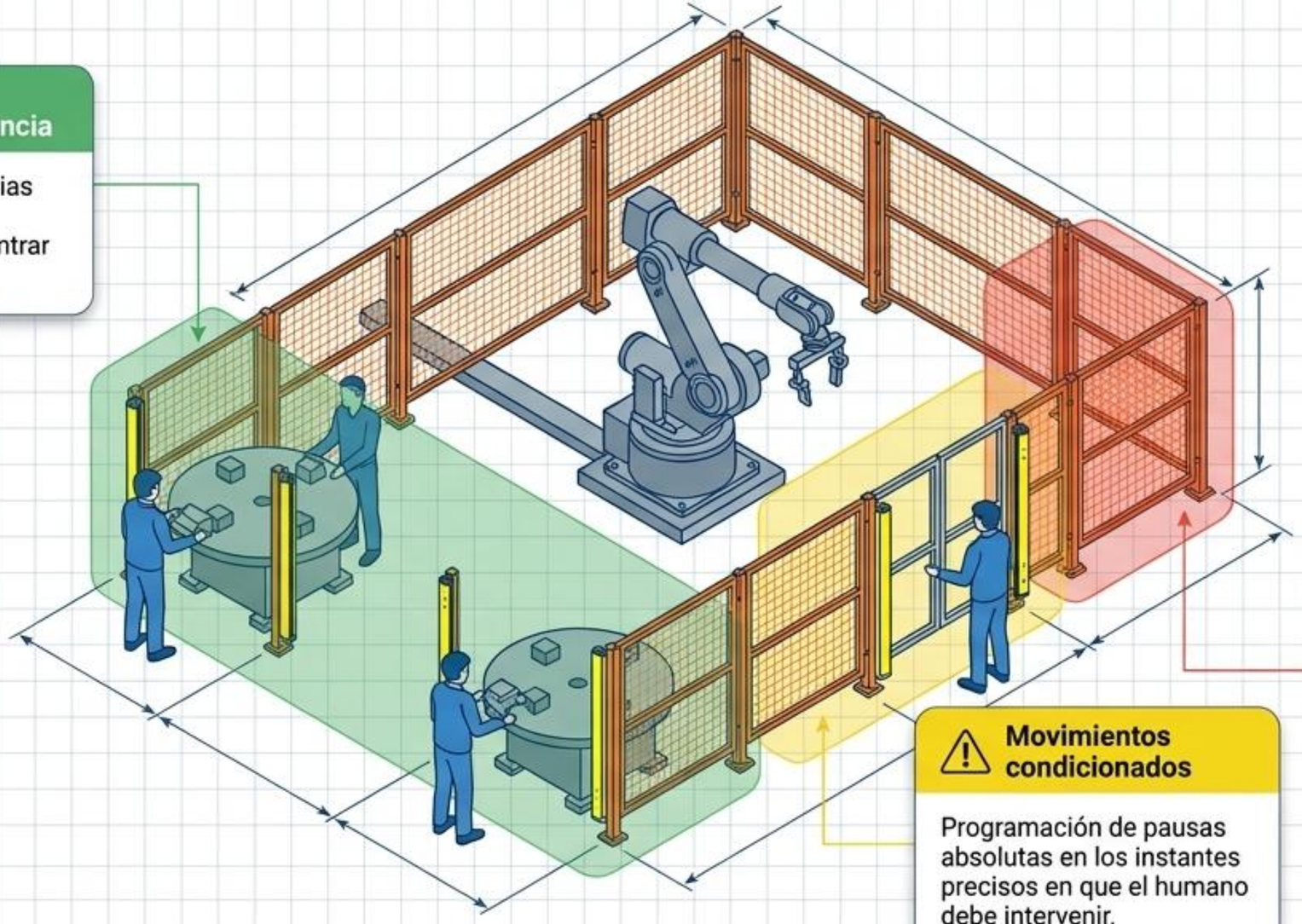
Garantizar la seguridad de los sistemas periféricos (sistemas eléctricos con protecciones/aislamientos, sistemas neumáticos e hidráulicos estructurados).

Gemini Notebook

Fase 7.2: Zonas de Interacción y Movimiento

Dispositivos de intercambio a distancia

Uso de mesas giratorias para que el operario alimente piezas sin entrar al área de trabajo.



Zonas exclusivas de reparación

Áreas dentro del alcance físico, pero excluidas por software/hardware del área de trabajo automático.

⚠ Movimientos condicionados

Programación de pausas absolutas en los instantes precisos en que el humano debe intervenir.

Gemini Notebook

Fase 7.3: Protocolos de Explotación y el Factor Humano



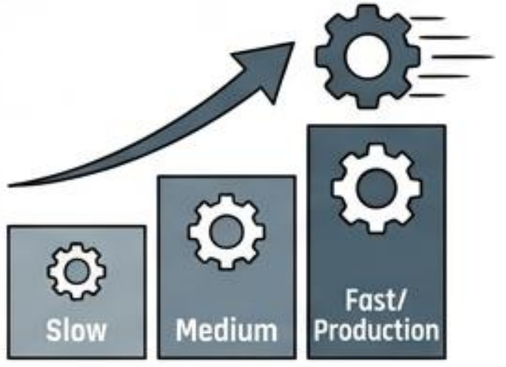
Regla de Oro (Zero Entry)

Abstenerse totalmente de entrar en la zona de trabajo cuando el robot opera en modo automático, incluso en fases de prueba.



Protocolo de Programación

Se recomienda realizar la programación con dos operarios. Uno programa a velocidad lenta, el otro observa con el dedo en el paro de emergencia.



Pruebas Progresivas

El despliegue debe ser metódico:
1ºPaso a paso a velocidad lenta ➡ 2º Movimiento continuo lento ➡ 3º Aumento progresivo hasta velocidad de producción.

Gemini Notebook

Fase 7.3: Señalización, Concienciación y Alarmas



Avisos previos:
Sirenas audibles obligatorias antes de comenzar el ciclo de trabajo tras una parada.



Balizas de estado:
Señalización luminosa constante para indicar que el robot está energizado o en movimiento.

La señalización no reemplaza a la prevención: Es obligatoria la formación continua y específica del personal que manejará la planta.

Gemini Notebook

Fase 7.4: Ecosistema de Sensores del Fabricante



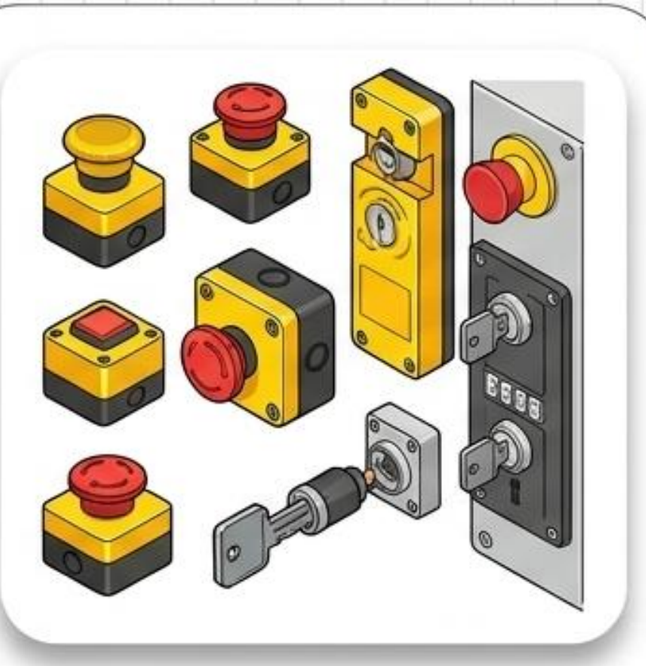
Barreras Fotoeléctricas

Cortinas de luz industriales para la detección instantánea de intrusión en accesos abiertos.



Escáneres Láser (Visión)

Sensores de presencia y proximidad que monitorean áreas bidimensionales o triidimensionales en el suelo de la fábrica.

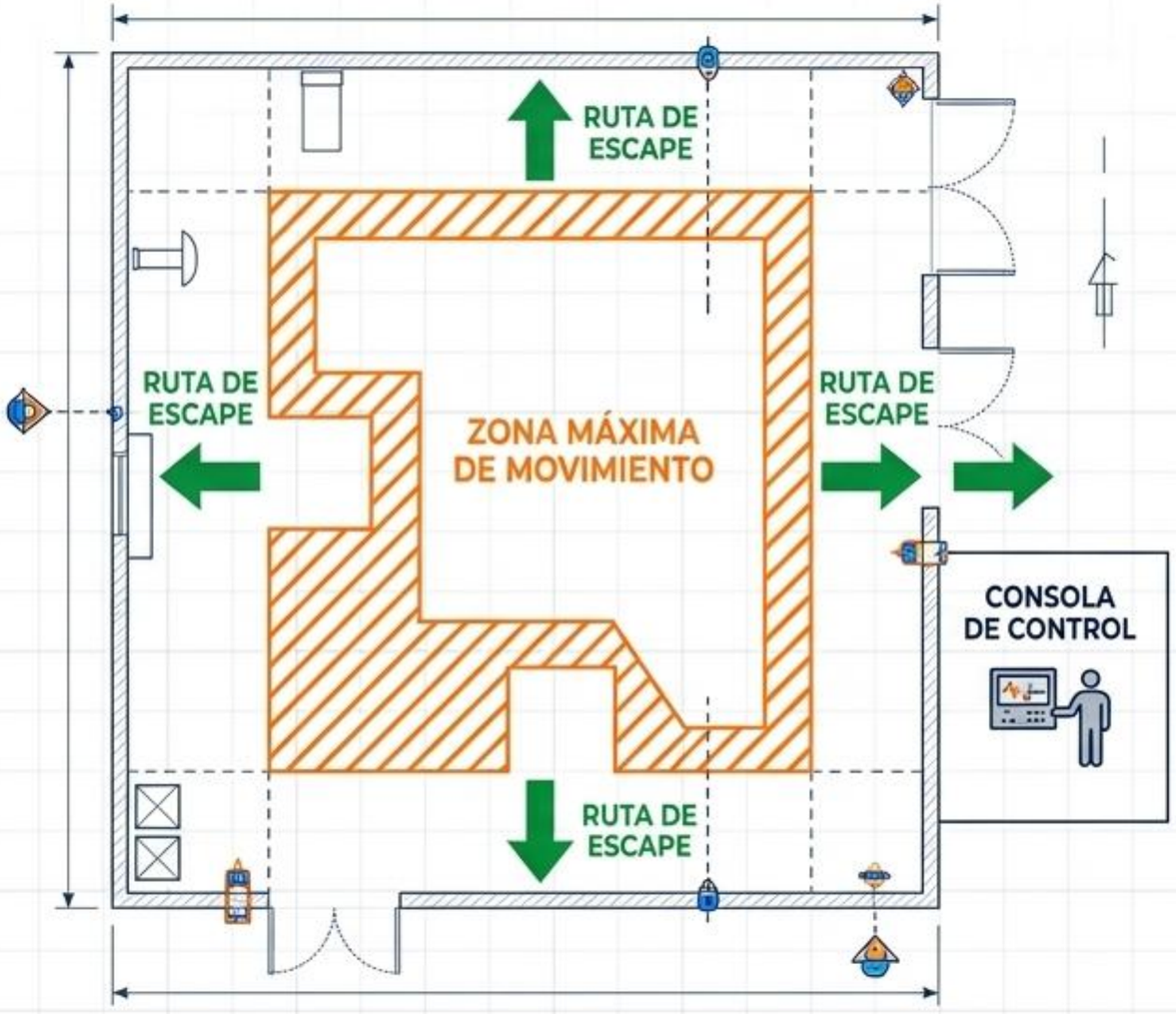


Interbloqueos y Paradas

Mecanismos de acceso con código y botones de parada de emergencia distribuidos en puntos críticos internos y externos.

Gemini Notebook

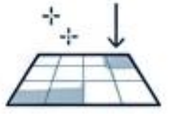
Fase 7.4: Arquitectura del Entorno Seguro





Marcado de Zonas

Identificación clara de la zona máxima de movimiento con marcas en el suelo y señales. Controles ubicados estrictamente fuera de esta zona.



Entorno Despejado

Espacio suficiente para guiar el robot de forma segura y evitar puntos ciegos de atrapamiento. Suelo libre de aceite, agua o residuos.



Rutas de Escape

Conocer y mantener siempre despejado el camino de salida de la célula en caso de movimientos anómalos.



Aislamiento Remoto

Aislar al robot de cualquier señal de control remoto que pueda disparar un movimiento inesperado mientras hay personal en su alcance.

Gemini Notebook

Reglas Críticas para la Programación (Teach Pendant)

Principio Fundamental: NUNCA confiar la seguridad únicamente al software.

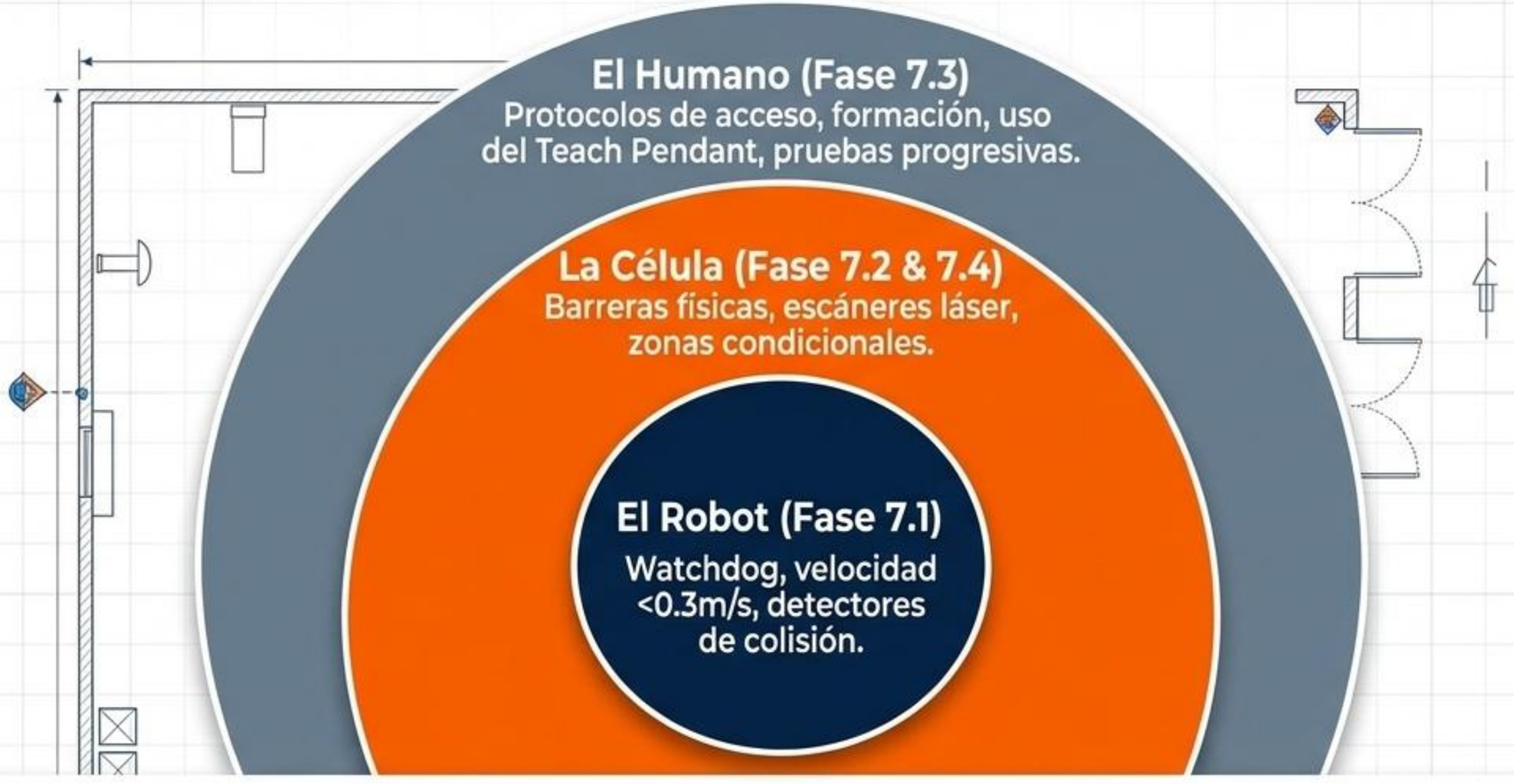


Lista de Comprobación de Seguridad:

- Probar que la maleta de programación (Teach Pendant) funciona antes de entrar al área.
- Llevar siempre la maleta en la mano durante el mantenimiento si el robot está encendido.
- Nunca intentar detener el movimiento del robot con el cuerpo.
- Nunca suponer que un programa ha acabado solo porque el robot no se mueve (podría estar esperando una señal de entrada).

Gemini Notebook

Síntesis: El Modelo de Defensa en Profundidad



Si falla el software, actúa el hardware. Si el humano comete un error, el perímetro lo protege. La seguridad es la alineación de todas las capas.

Gemini Notebook

La Seguridad no es una Barrera, es Filosofía de Diseño.

Alcanzar la excelencia en robótica industrial requiere una integración holística. La eficiencia de producción y la protección humana no compiten entre sí; ambas dependen del mismo rigor en el diseño de maquinaria inteligente, entornos estructurados y disciplina operativa.

Gemini Notebook